Engenharia de Computação
ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares
Professor César Janeczko
2025/2 - Turma S71

- Atividade Prática 2 - Transformada Discreta de Fourier e Resposta em Frequência

Rafael de Andrade Fernandes
rafael.2024@alunos.utfpr.edu.br

Théo Giacomeli de Melo
theomelo@alunos.utfpr.edu.br

02 de outubro de 2025

1 Transformada Discreta de Fourier - DFT

1.1 a) Implemente uma função (MATLAB) capaz de calcular a DFT.

DFT.m × signal1_prat1.m × prat2.m × pra2_3.m × IDFT.m ×

C:\Users\theom\OneDrive\Área de Trabalho\MATLAB\DFT.m

```
function [y] = DFT(x)
nx=length(x);
rex(floor(nx/2)+1)=0;
imx(floor(nx/2)+1)=0;
for k=1:(nx/2)+1
    for i=1:nx
        rex(k)=rex(k)+ x(i)*cos(2*pi*(k-1)*(i-1)/nx);
        imx(k)=imx(k)- x(i)*sin(2*pi*(k-1)*(i-1)/nx);
    end
end
y=rex +sqrt(-1)*imx;
end
```

Figura 1: Função Transformada Discreta de Fourier

1.2 b) Elabore o sinal (janela de 1000 amostras):

```
fs = 1000;
N = 1000;
n = 1:N;

x = cos(pi * ((n-1)/50)) + cos(pi * ((n-1)/5.5)) + sin(pi * ((n-1)/5));
```

Figura 2: Construção do sinal

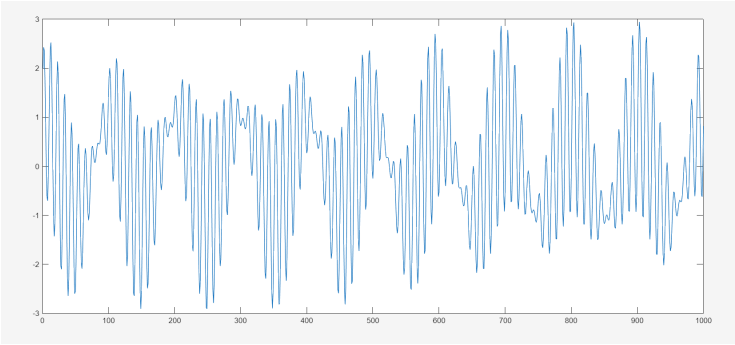

Figura 3: Sinal com 1000 amostras

1.3 c) Quais as componentes de frequências deste sinal elaborado em (b)? Mostre os cálculos da análise dos argumentos dos cossenos e seno para justificar a sua reposta.

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi(n-1)}{50}\right) + \cos\left(\frac{\pi(n-1)}{5.5}\right) + \sin\left(\frac{\pi(n-1)}{5}\right)$$

A relação entre a frequência digital ω (rad/amostra) e a frequência analógica f (Hz) é dada por:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \cdot f_a.$$

1. Primeiro termo

$$x_1[n] = \cos\left(\tfrac{\pi(n-1)}{50}\right)$$

$$\omega_1 = \frac{\pi}{50} \quad \Rightarrow \quad f_1 = \frac{\pi/50}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1}{100} \cdot 1000 = 10\,\text{Hz}.$$

2. Segundo termo

$$x_2[n] = \cos\left(\tfrac{\pi(n-1)}{5.5}\right)$$

$$\omega_2 = \frac{\pi}{5.5} \quad \Rightarrow \quad f_2 = \frac{\pi/5.5}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1}{11} \cdot 1000 \approx 90.91\,\text{Hz}.$$

3. Terceiro termo

$$x_3[n] = \sin\left(\tfrac{\pi(n-1)}{5}\right)$$

$$\omega_3 = \frac{\pi}{5} \quad \Rightarrow \quad f_3 = \frac{\pi/5}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100\,\text{Hz}.$$

1.4 d) Calcule a DFT do mesmo pelo seu algoritmo e pela FFT já disponível no MATLAB. (Compare os resultados e os tempos de execução)

```
tic();
dftx = DFT(x);
toc();

tic();
fftx = fft(x);
toc();

subplot(3,1,1);
plot(abs(DFT(x))); title('abs DFT ');
subplot(3,1,2);
plot(real(DFT(x))); title('real DFT ');
subplot(3,1,3);
plot(imag(DFT(x))); title('imag DFT ');
```

Figura 4: Código utilizado na questão (d)

```
Elapsed time is 0.014844 seconds.
Elapsed time is 0.000080 seconds.
```

Figura 5: Tempos decorridos da execução, o primeiro tempo condiz com a DFT utilizando o algorítimo fornecido pelo professor. O segundo equivale à FFT do MATLAB

1.5 e) Plot os gráficos; Explique por que temos real puro para o cos(pi*(n-1)/50)? Imaginário puro para sin(pi*(n-1)/5)? E soma de real com imaginário para cos(pi*(n-1)/5.5)?

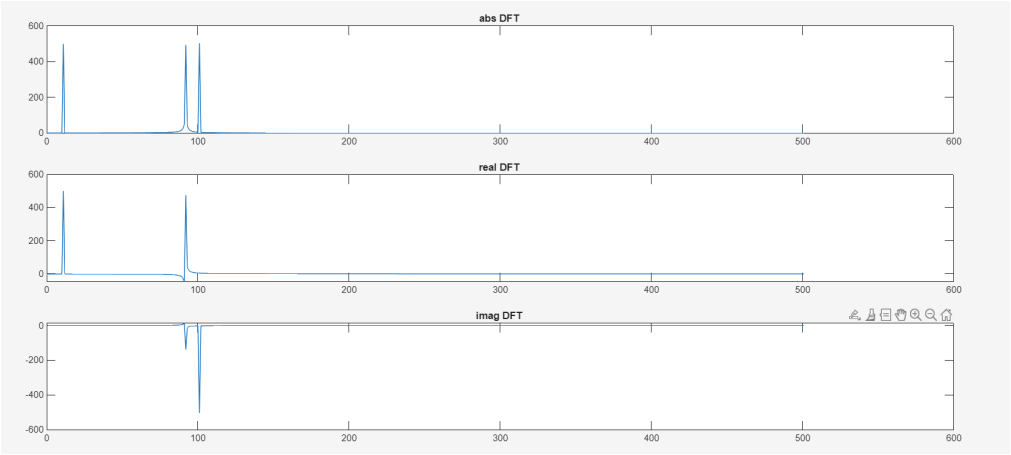

Figura 6: DFT do sinal x

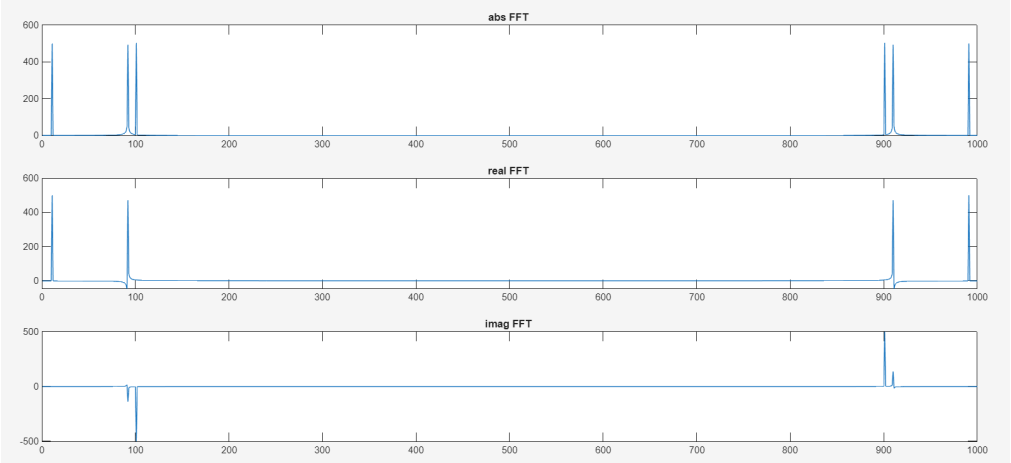

Figura 7: fft do sinal x

Valores associados ao cossenos (com frequência de ciclo inteira) são contados como reais nas DFTs. Já para os senos (com frequência de ciclo inteira), são assimilados valores imaginários, afinal, em termos de exponenciais, senos são imaginários puros.

A existência de valores imaginários no termo cujo denominador é dado por um número não-inteiro (segundo termo) se dá por conta de seu argumento não corresponder a um ciclo completo em termos de π, de modo que a frequência de ciclo é defasada em relação a um cosseno de frequência inteira. Sendo assim, a DFT não compreende a função como um sinal cosseno puro, o que produz partes imaginárias no sinal.

2

2.1 Aumentar a resolução em frequência do sinal b). Refaça o sinal x(n) (chamando-o de x1) mas agora com apenas 150 pontos ao invés de 1000 (f sample continua sendo 1000Hz. Mas, você gera apenas os 150 primeiros pontos). Plot x1 no tempo e na frequência em gráficos diferentes. Preencha x1 com zeros de 151 até 1000 pontos. Plot x1 com zeros, no tempo e na frequência em gráficos diferentes. Observando o seus espectros de frequência antes e depois do preenchimento com zeros. Tire uma conclusão à respeito

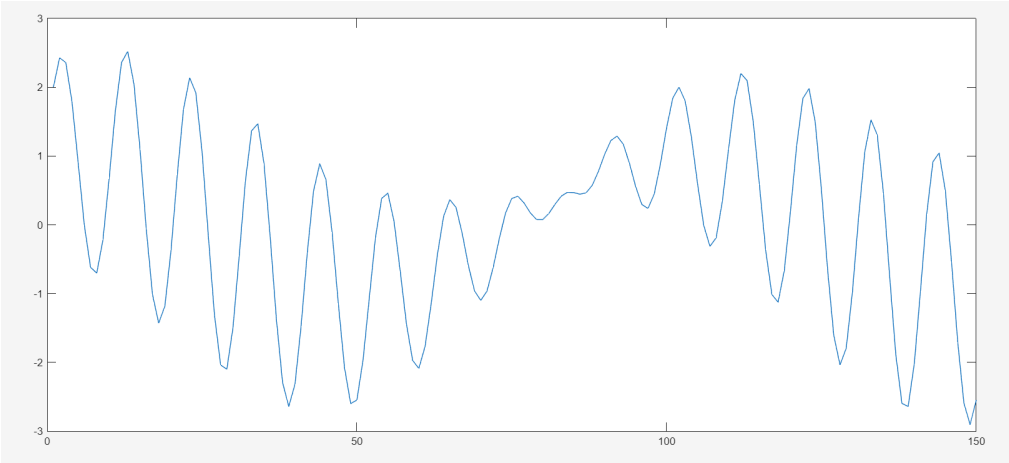

Figura 8: Sinal x com 150 amostras

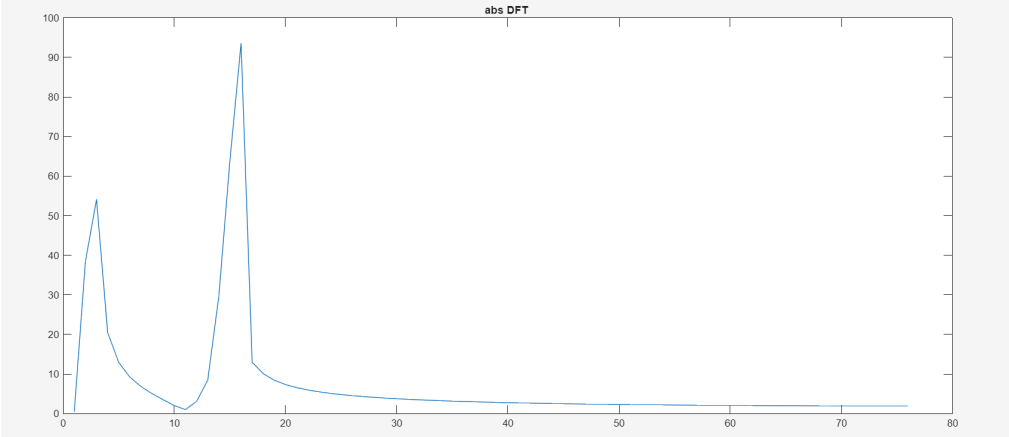

Figura 9: DFT do sinal x com 150 amostras

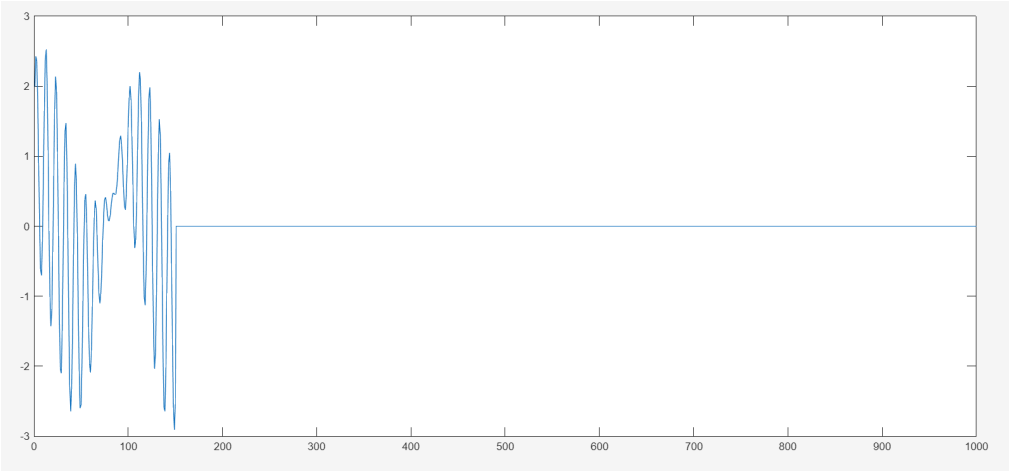

Figura 10: Sinal x1 preenchido com zeros

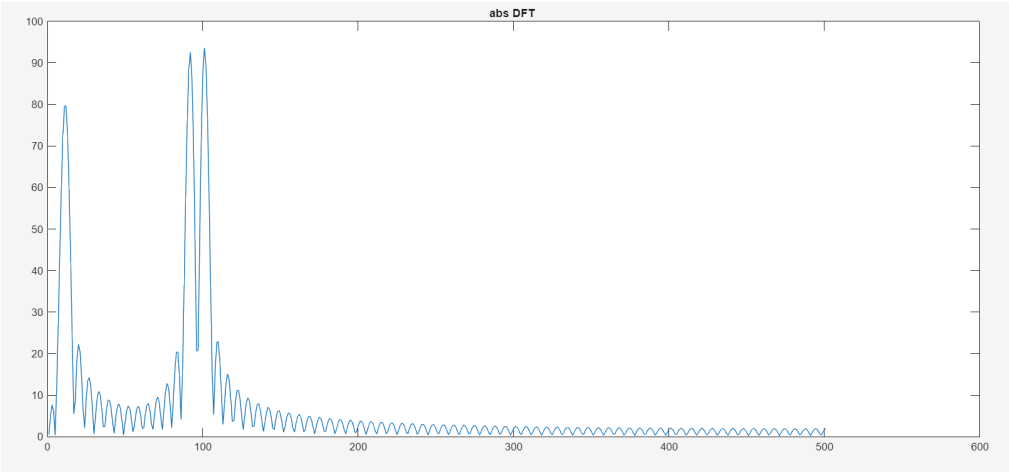

Figura 11: DFT do sinal x1 preenchido com zeros

É gerada uma impressão que a resolução se torna maior nesse caso devido ao zero padding, que proporciona aumento no número de pontos analisados dentro de um mesmo espectro. Além disso, visualmente, é perceptível que as curvas se tornam mais suaves, o que se aproxima mais de uma transformada de Fourier contínua.

3 Resposta em Frequência

3.1 a) Calcule a resposta em frequência (ganho) do sinal (fpf.mat); função de filtros fornecida pelo professor no Moodle. Gere o gráfico da função no tempo (resposta ao impulso, hFPF) e do sinal obtido como resultado da DFT (Curva de Ganho, abs(dft(fpf))). No plot, use 'o-' para ver onde estão as amostras.

```
figure;
plot(fpf, 'o-');

figure;
plot(abs(DFT(fpf)), 'o-');

for n2 = 200 : 1000
    fpf(n2) = 0;
end

figure
plot(fpf, '.-')

figure
plot(abs(DFT(fpf)), '.-')
```

Figura 12: Código utilizado nas questões (a) e (b)

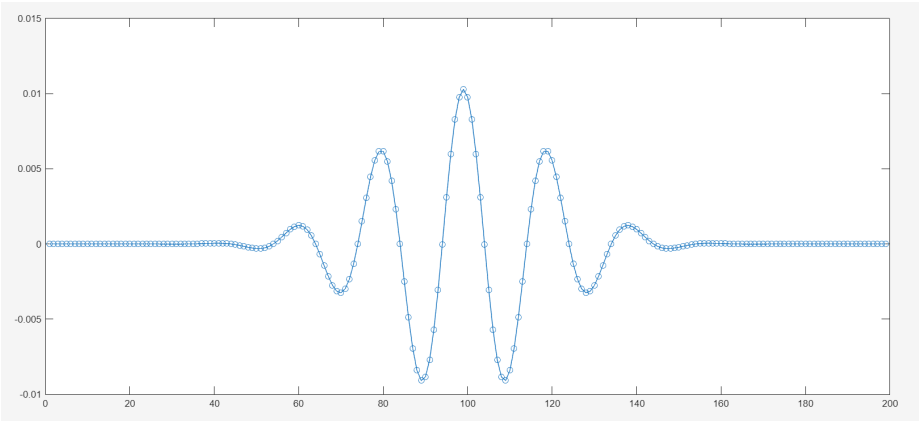

Figura 13: Resposta em frequência do fpf

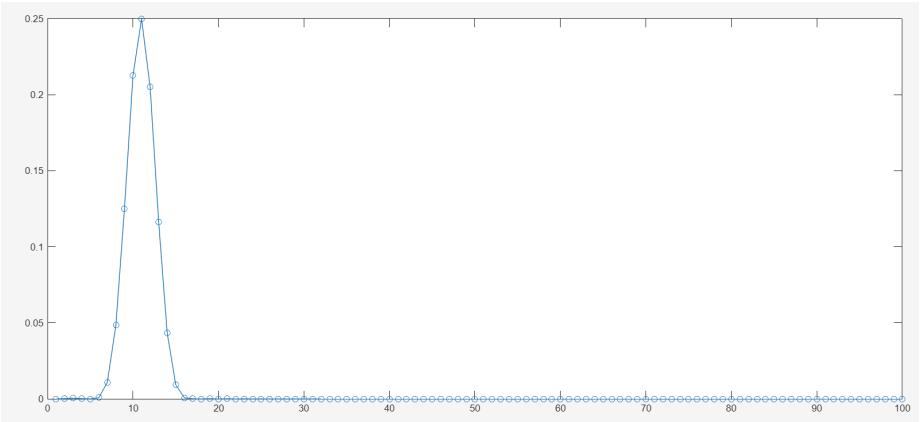

Figura 14: DFT do fpf

3.2 b) Preencha com zeros, o sinal fpf até 1000 pontos. Repita as plotagens do item a) agora com o novo sinal preenchido. Verifique que a escala de frequência mudou. Mas, sempre proporcional à frequência de amostragem. Plot usando '.-'. 10 —- 199 X —— 1000 Que conclusões você chegou?

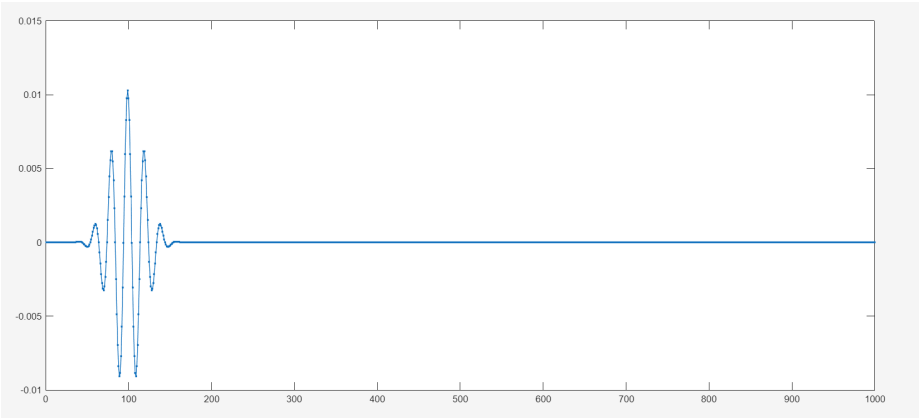

Figura 15: Resposta em frequência do fpf com 1000 amostras

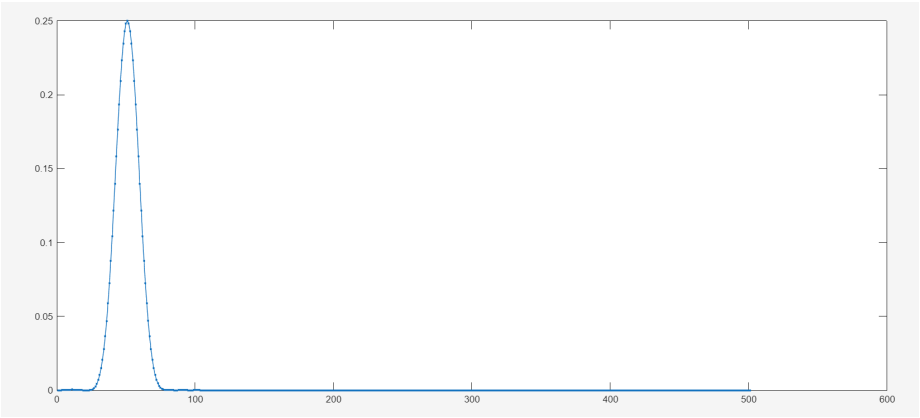

Figura 16: DFT do fpf com 1000 amostras

Assim como na questão 2, o zero padding aumenta o número de pontos avaliados na frequência, o que gera a impressão de aumento na resolução, apesar de somente aumentar a densidade de amostragem no domínio da frequência.

Tomando a regra de três, o valor de X gira em torno de 50, o que condiz com a DFT de 1000 amostras.

4 Conclusão

Conforme previsto para esta prática, foi possível consolidar os conceitos de Transformada Discreta de Fourier (DFT) e Resposta em Frequência propostos nas atividades, bem como compreender suas implicações no domínio da frequência. Através do MATLAB, percebe-se que os códigos implementados são comprovadamente funcionais, desempenhando funções coerentes dentro do contexto da atividade.

Em específico, na análise da DFT, foi possível comparar o algoritmo implementado com a FFT nativa do MATLAB, verificando-se a correção dos resultados e a diferença de eficiência computacional entre os métodos. Além disso, o estudo do preenchimento com zeros (zero padding) permitiu observar o aumento da resolução visual, aproximando a representação discreta da transformada contínua e facilitando a identificação de componentes frequenciais.

Por fim, na análise de resposta em frequência do filtro (fpf), foi possível visualizar a relação entre a resposta ao impulso e sua representação frequencial, comprovando a utilidade da DFT no estudo de sistemas lineares. O zero padding novamente mostrou-se relevante para melhorar a visualização do espectro, mantendo a proporcionalidade com a frequência de amostragem.